

UBiK2 · Propuesta Data Jam CVP 2026

Equipo **UBiK2**: Laura Stephania Cruz Rangel, José Miguel Barbosa Rodríguez, Julio Esteban Fuentes Herrera, Anderson Nevandro Rodríguez Ramirez y Diego Fernando Martínez Gómez.

La idea

Vamos a responder con datos una pregunta que hoy nadie ha puesto en un solo mapa: **¿la Caja de la Vivienda Popular está llegando a donde más se necesita, y cuando llega, llega con todas sus líneas misionales?**

Pregunta analítica. ¿En qué UPZ de Bogotá las condiciones de tenencia, vivienda, entorno y riesgo de los hogares son más críticas, y qué tanto coincide con ellas la presencia de las cinco líneas misionales de la CVP?

Hipótesis. La intervención de la Caja se concentra en algunos territorios y es poco simultánea. Hay UPZ con necesidad alta en varias dimensiones donde ninguna línea, o solo una, ha llegado.

El problema

La Caja ayuda a los hogares de cinco maneras, y cada dirección decide dónde intervenir con sus propios criterios:

LÍNEA MISIONAL	¿QUÉ HACE?
Mejoramiento de Barrios	Arregla el entorno: vías, escaleras, andenes, parques, salones comunales
Mejoramiento de Vivienda	Arregla la casa por dentro: pisos, techos, baños, cocinas
Curaduría Pública Social	Acompaña el reconocimiento y licenciamiento de las viviendas
Titulación Predial	Hace que la familia quede como dueña legal de su casa
Reasentamientos	Traslada a las familias que viven en zonas de alto riesgo no mitigable

Nunca se ha mirado todo esto junto frente a la necesidad real de los hogares. Piénselo como un médico que recorre los barrios con cinco medicinas: queremos hacer el chequeo de salud de cada zona, marcar por dónde ha pasado el médico y comparar. Así aparecen tres situaciones: zonas muy necesitadas donde la Caja ya está, zonas muy necesitadas donde casi no ha llegado, y zonas donde llegó una sola ayuda cuando hacían falta varias.

La diferencia entre lo que se necesita y lo que ha llegado es la **brecha**. Que en una misma zona confluyan varias líneas es la **integralidad**. El resultado no busca señalar a nadie: le da a la entidad una herramienta para priorizar mejor y coordinar a las direcciones en los mismos territorios.

El reto cumple las tres condiciones del Data Jam: es un reto real de gestión, tiene enfoque de gobierno abierto (transparencia y colaboración entre direcciones) y se sustenta en varias fuentes públicas con apoyo de IA.

¿Cómo lo vamos a resolver?

El componente analítico es el núcleo del ejercicio: convierte datos de distintas fuentes en un diagnóstico comparable por zona y en una priorización. Cubre analítica descriptiva (cuánta necesidad hay), diagnóstica (dónde está el desajuste) y prescriptiva (qué priorizar).

1. **Unidad de análisis: la UPZ.** Es el nivel más fino en el que la Encuesta Multipropósito 2021 es estadísticamente representativa. No bajamos a barrio ni a manzana.
2. **Índice de necesidad.** Con los microdatos de la encuesta, aplicando el factor de expansión, calculamos por UPZ cinco dimensiones, cada una ligada a una línea misional:
 - o Tenencia insegura (hogares sin título, ocupación de hecho), frente a Titulación.
 - o Déficit cualitativo de vivienda (materiales precarios, hacinamiento, servicios), frente a Mejoramiento de Vivienda y Curaduría Pública Social.
 - o Entorno deficiente (vías, basuras, iluminación, espacio público), frente a Mejoramiento de Barrios.
 - o Exposición a riesgo (riesgo percibido por los hogares + área en condición de riesgo del POT), frente a Reasentamientos.
 - o Vulnerabilidad transversal (jefatura femenina, pobreza), que pondera las demás y aporta el enfoque de género.
3. **Normalización.** Cada indicador se lleva a una escala de 0 a 100 (min-max) para poder compararlos y combinarlos con pesos iguales.
4. **Índice de presencia institucional.** Cruce espacial de las cinco capas CVP con las UPZ, usando un punto interior de cada polígono. Filtramos por estado y fecha (lo ejecutado desde 2021) y normalizamos por hogares o por área, para que una UPZ grande no parezca más atendida solo por su tamaño.
5. **Brecha, integralidad y priorización.** La brecha se calcula por línea y en total. La integralidad cuenta cuántas líneas confluyen en cada UPZ. La priorización identifica las UPZ con brecha alta en varias dimensiones a la vez.

6. **Robustez.** Análisis de sensibilidad cambiando los pesos del índice: si las UPZ críticas se mantienen, el resultado es sólido. Si alcanza el tiempo, autocorrelación espacial (LISA) para ver si las brechas forman conglomerados.
7. **Recomendaciones.** El rol de política traduce los hallazgos en acciones y el rol territorial valida que tengan sentido en terreno.

Ejemplo: una UPZ con necesidad de entorno de 85 y presencia de Mejoramiento de Barrios de 15 tiene brecha 70 (muy alta). Otra con necesidad 80 y presencia 65 tiene brecha 15: está necesitada, pero la Caja sí está llegando.

Fuentes de datos

Usamos información pública de cuatro publicadores (CVP, SDP/DANE, IDECA y POT con insumos de IDIGER), por encima del mínimo de dos fuentes que exige el Data Jam. De cada fuente se registra la versión, la fecha de descarga y la licencia.

Capas misionales de la CVP (presencia institucional)

CAPA	CAMPOS CLAVE
Mejoramiento de Barrios	Id Intervención, Año de Contrato, Tipo y Función de Elemento (códigos), Área de Elemento (m ²), Barrio Legalizado
Mejoramiento de Vivienda	Estado Asistencia Técnica, Fecha Estado, Modalidad, LotCodigo, CHIP
Curaduría Pública Social	Estrato, áreas, Acto Administrativo, Fechas (2021 a 2023), Clase (CPS / AR)
Titulación Predial	Mecanismo de Titulación, Título Entregado, Fecha del Título
Reasentamientos por alto riesgo no mitigable	ID_REAS (el año va en los primeros 4 caracteres), Estado

Necesidad, territorio y contexto

FUENTE	PUBLICADOR	USO EN EL ANÁLISIS
Encuesta Multipropósito 2021 – datos y diccionarios	SDP	Índice de necesidad por UPZ
Encuesta Multipropósito 2021 –	DANE	Ubicar preguntas y factor de

FUENTE	PUBLICADOR	USO EN EL ANÁLISIS
cuestionario y metodología		expansión
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ)	IDECA / SDP	Unidad de análisis
Proyecciones de hogares y viviendas 2018–2035	SDP	Normalizar por hogares (verificar desagregación por UPZ)
Proyecciones de población 2005–2035	SDP	Normalizar por población
Áreas en condición de riesgo por movimientos en masa	SDP (POT)	Dimensión de riesgo
Amenaza por movimientos en masa urbano	IDECA / IDIGER	Dimensión de riesgo
Amenaza de inundación por desbordamiento	SDP (POT)	Dimensión de riesgo
Suelo de protección por riesgo	SDP (POT)	Contexto de riesgo
Barrio legalizado	SDP	% de barrios legalizados de cada UPZ intervenidos por Mejoramiento de Barrios

Uso de la IA

La IA apoya tareas concretas y queda documentada; no reemplaza el análisis ni las decisiones del equipo.

- **Selección de variables.** Con el diccionario de la encuesta, propone qué preguntas alimentan cada dimensión; el equipo valida la selección.
- **Tipologías de UPZ.** Agrupamiento k-means sobre las dimensiones para identificar perfiles, por ejemplo "borde con riesgo alto" o "tenencia informal".
- **Fichas narrativas.** Un párrafo en lenguaje sencillo por UPZ, generado solo desde los indicadores calculados y revisado por el rol territorial.
- **Apoyo en código y documentación,** registrado en una bitácora.

La bitácora de IA del repositorio registra la herramienta, la instrucción, el uso y lo que se validó a mano. Nunca se cargan datos personales ni información reservada: solo datos abiertos y cifras agregadas.

Productos

Entregamos tres productos que se apoyan entre sí, además de la ficha de caracterización y el pitch.

1. Repositorio en GitLab. Cualquier persona puede descargarlo, ejecutar un comando y obtener los mismos resultados, que es lo que piden los términos con "reproducible por un tercero". Estructura propuesta:

```
ubik2-datajam-cvp/
├── README.md           # problema, pregunta, hipótesis, cómo ejecutar
├── environment.yml      # dependencias (python, geopandas, pandas, scikit-learn)
├── run_all.sh           # reproduce todo el proceso
├── data/
│   ├── raw/             # descargas o script que las baja
│   ├── processed/        # indicadores por UPZ (GeoJSON / CSV)
│   └── fuentes.md        # procedencia, versión, fecha, licencia
├── src/
│   ├── 01_descarga.py
│   ├── 02_indice_necesidad.py
│   ├── 03_presencia_cvp.py
│   ├── 04_brecha_integralidad.py
│   ├── 05_tipologias_ia.py
│   └── 06_fichas_narrativas.py
├── arcgis/ubik2.aprx
├── web/                 # página publicada con GitLab Pages
└── docs/               # ficha, metodología, limitaciones, uso de IA
```

2. Página web interpretativa. Indicadores clave arriba, un mapa de brecha por UPZ con selector por línea misional, un mapa de integralidad, la gráfica de necesidad frente a presencia, el ranking de UPZ priorizadas y una ficha por UPZ. Cierra con la metodología, las fuentes y la descarga de los datos procesados. Ya hay un mockup interactivo de cómo se vería; su desarrollo queda a cargo de las personas desarrolladoras del equipo.

3. Proyecto SIG. Un proyecto ArcGIS con las capas resultantes y los resultados en GeoJSON, listos para publicarse después en el portal de la Caja.

Alcance

Una lectura territorial, a escala de UPZ urbana, de la relación entre la necesidad habitacional de 2021 y la presencia de las cinco líneas misionales de la CVP desde 2021 hasta el último corte publicado, solo con datos abiertos.

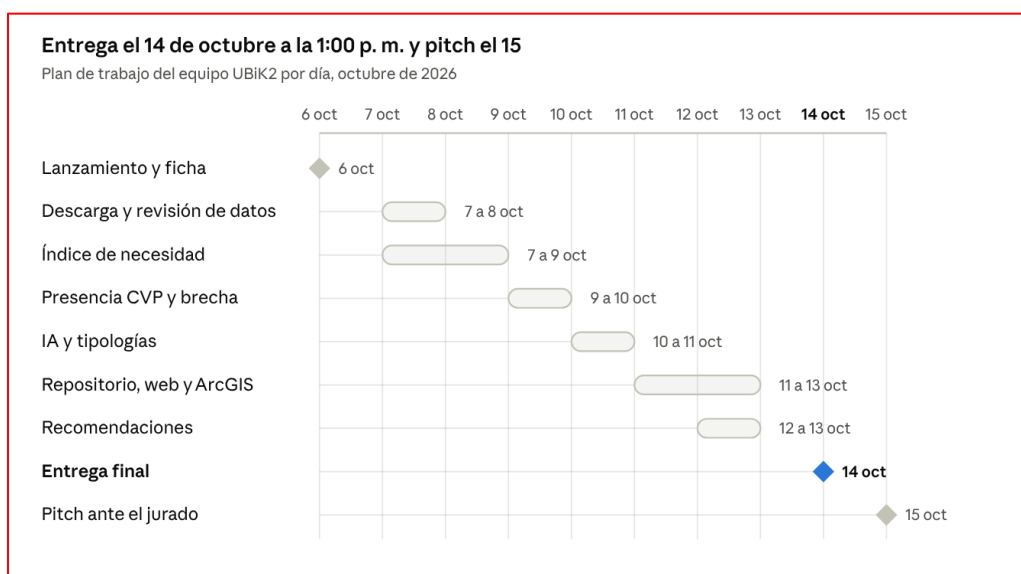
- Todas las UPZ del suelo urbano de Bogotá
- Las cinco líneas misionales con capa geográfica publicada
- Fuentes públicas citadas con fecha de descarga
- Enfoque diferencial con jefatura femenina del hogar
- Prototipo funcional y reproducible

Como no incluimos la oferta de otras entidades, una brecha alta significa "baja presencia de la CVP", no necesariamente "ausencia del Estado". La encuesta es de 2021 y las capas CVP tienen cortes recientes, así que el resultado es una fotografía. Decir estos límites suma en el criterio de rigor metodológico y deja abierta una segunda fase.

Roles y cronograma

Los términos piden designar tres capacidades en la inscripción; el desarrollo web se suma como cuarto frente.

ROL	PROFESIONAL	ACTIVIDADES
Análisis de datos, analítica y SIG	Laura Cruz (líder)	Índices, cruces espaciales, mapas y repositorio
Desarrollo web	Jose Barbosa, Anderson Rodriguez	Página interpretativa en GitLab Pages
Análisis sectorial o de política	Julio Fuentes, Diego Martinez	Traducir hallazgos en recomendaciones aplicables
Temático y territorial	Todos	Validar en terreno y revisar las fichas por UPZ



La entrega se envía en un único correo con la ficha y el enlace a la página y al repositorio; antes se verifica que toda abra y que el repositorio sea accesible.